Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador I

“Proyecto 08”

Alumnos:

- Acosta Jimenez Sergio Ruben
- Enriquez Enriquez Samantha Elizabeth
- Espinoza Ruvalcaba Maria Fernanda
- Flores Edgar Fernando

4°A

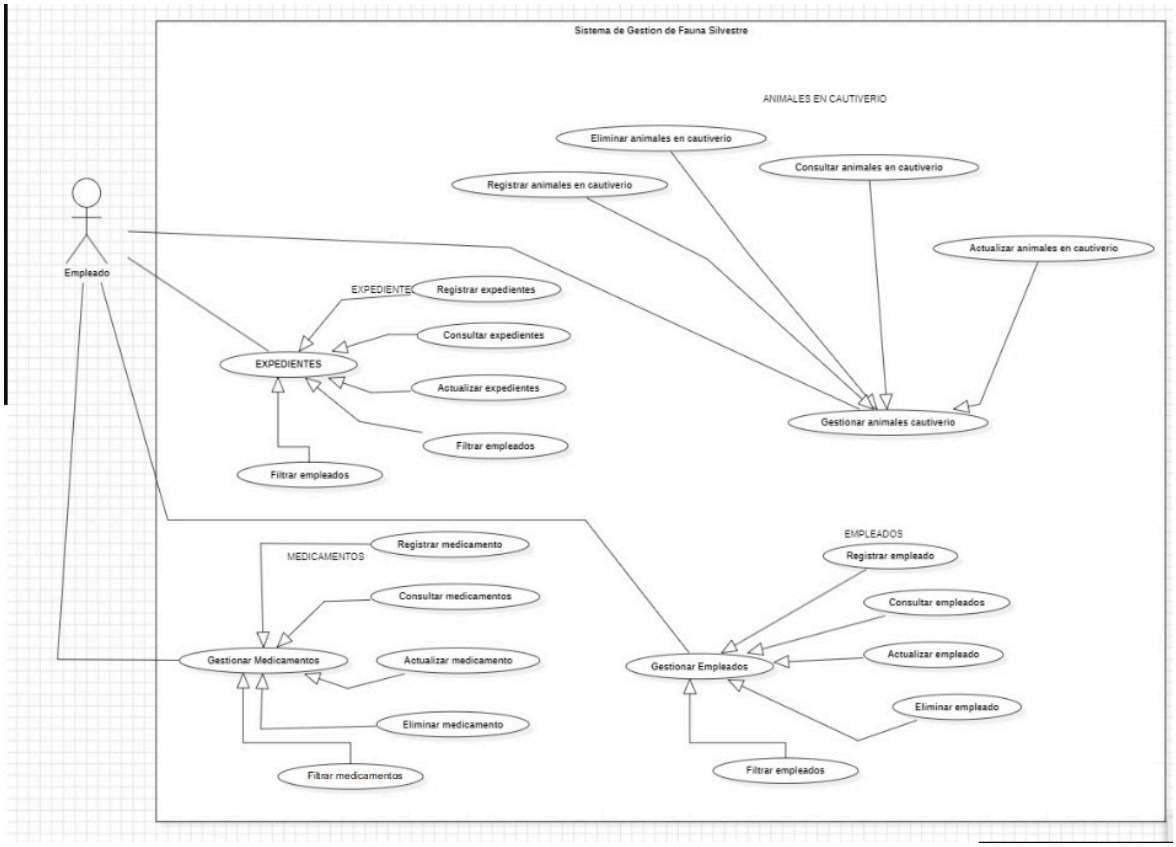
Docente:

- Ing. Raul Ivan Herrera

Noviembre 2026

1. Diagrama de casos de uso

Actor	Descripción	Casos de uso en los que participa
Empleado	Usuario encargado de utilizar el sistema para registrar, consultar y actualizar información relacionada con los animales, expedientes y medicamentos.	Gestionar animales en cautiverio, registrar animales, consultar animales, actualizar animales, eliminar animales, gestionar expedientes, registrar expedientes, consultar expedientes, actualizar expedientes, gestionar medicamentos, registrar medicamentos, consultar medicamentos, actualizar medicamentos, eliminar medicamentos, filtrar medicamentos, gestionar empleados, registrar empleados, consultar empleados, actualizar empleados y eliminar empleados.



2. Especificación de casos de uso (uno por caso prioritario)

Campo	Contenido
ID y nombre	CU-01
Actor(es)	Empleado
Requisito / historia	RF-03 / HU correspondiente
Precondiciones	Acceso al módulo de animales.
Flujo básico	1. Ingresa al módulo. 2. Selecciona registrar. 3. Captura los datos. 4. El sistema valida y guarda.
Flujos alternos / de error	3a. Si faltan datos, solicita completarlos.
Postcondiciones	Animal registrado en el sistema.
Reglas de negocio	RN correspondiente.

Campo	Contenido
ID y nombre	CU-02 – Consultar animales
Actor(es)	Empleado
Requisito / historia	RF-03 / HU correspondiente
Precondiciones	Existencia de animales registrados.
Flujo básico	1. Ingresa al módulo. 2. Selecciona consultar. 3. El sistema muestra los animales registrados.
Flujos alternos / de error	3a. Si no existen registros, muestra un aviso.
Postcondiciones	Información de los animales disponible para consulta.
Reglas de negocio	RN correspondiente.

Campo	Contenido
ID y nombre	CU-03 – Registrar expediente
Actor(es)	Empleado
Requisito / historia	RF-05 / HU correspondiente

Precondiciones	El animal debe estar registrado.
Flujo básico	1. Ingresa a expedientes. 2. Selecciona registrar. 3. Captura los datos médicos. 4. El sistema valida y guarda.
Flujos alternos / de error	3a. Si el animal no existe, muestra un aviso.
Postcondiciones	Expediente asociado al animal.
Reglas de negocio	RN correspondiente.

Campo	**Contenido**
ID y nombre	CU-04 – Registrar medicamento
Actor(es)	Empleado
Requisito / historia	RF-04 / HU correspondiente
Precondiciones	Acceso al módulo de medicamentos.
Flujo básico	1. Ingresa al módulo. 2. Selecciona registrar. 3. Captura nombre, lote, caducidad y cantidad. 4. El sistema valida y guarda.
Flujos alternos / de error	3a. Si los datos son incorrectos, solicita corregirlos.
Postcondiciones	Medicamento agregado al inventario.
Reglas de negocio	RN correspondiente.

Campo	**Contenido**
ID y nombre	CU-05 – Actualizar medicamento
Actor(es)	Empleado
Requisito / historia	RF-04 / HU correspondiente
Precondiciones	El medicamento debe estar registrado.
Flujo básico	1. Ingresa al módulo. 2. Selecciona un medicamento. 3. Modifica sus datos. 4. El sistema valida y guarda los

	cambios.
Flujos alternos / de error	3a. Si el medicamento no existe, muestra un aviso.
Postcondiciones	Información del medicamento actualizada.
Reglas de negocio	RN correspondiente.

3. Reglas de negocio

ID	Regla	Caso de uso	Tipo (validación / cálculo / restricción / permiso)
RN 01	El stock de un medicamento no puede quedar con un número negativo.	Registrar salida de insumo	Validación
RN 02	El expediente clínico, no puede quedar sin un identificador de animal.	Registrar expediente clínico / Actualizar expediente clínico	Restricción
RN 03	Los animales en cautiverio deben de contar con un identificador único.	Registrar animal / Dar de alta nueva fauna	Restricción
RN 04	Los datos de la tabla veterinarios deben de estar completos	Registrar veterinario / Actualizar datos del personal médico	Restricción
RN 05	Preguntar aprobación antes de efectuar algún cambio.	Actualizar datos / Modificar / Eliminar.	Validación
RN 06	La fecha de aplicación o administración de un medicamento no puede ser posterior a la fecha actual del sistema.	Registrar aplicación de medicamento / Actualizar historial clínico	Validación

RN 07	La fecha de la próxima aplicación no puede ser anterior a la fecha actual del sistema.	Registrar próxima aplicación / Actualizar historial clínico.	Validación
RN 08	No se permite registrar un nuevo expediente si el ID del veterinario no existe previamente o no se encuentra habilitado en la tabla veterinarios.	Registrar expediente clínico	Permiso
RN 09	La cantidad de medicamento recetada por el veterinario no puede ser mayor al stock actualmente disponible en la tabla de medicamentos.	Registro de expediente	Validación
RN 10	El sistema calculará los días restantes para la próxima visita de intervención en el expediente	Registro en expediente	Cálculo
RN 11	El sistema calculará la edad actual a partir de la fecha de ingreso y fecha actual	Registro de animal cautiverio	Cálculo.

4. Algoritmos (mínimo 3)

RN11:

```
Algoritmo CalculoEdadAutomatico
    Definir anio_actual, mes_actual, dia_actual Como Entero
    Definir anio_nac, mes_nac, dia_nac Como Entero
    Definir edad Como Entero


    anio_actual <- 2026
    mes_actual <- 11
    dia_actual <- 5

    Escribir "Ingrese su año de nacimiento: "
```

```
    Leer anio_nac
    Escribir "Ingrese su mes de nacimiento (1-12): "
    Leer mes_nac
    Escribir "Ingrese su día de nacimiento (1-31): "
    Leer dia_nac

    edad <- anio_actual - anio_nac

    Si (mes_actual < mes_nac) O (mes_actual = mes_nac Y dia_actual < dia_nac) Entonces
        edad <- edad - 1
    FinSi

    Escribir "La edad es: ", edad, " años"

FinAlgoritmo
```

RN01:

```
Algoritmo ValidarStockMedicamento
    Definir stock_actual, uso, nuevo_stock Como Entero

    stock_actual <- 15

    Escribir "Ingrese la cantidad de medicamento a utilizar: "
    Leer uso

    Si uso <= stock_actual Entonces
        nuevo_stock <- stock_actual - uso
        Escribir "El nuevo stock del medicamento es: ", nuevo_stock
    Sino
        Escribir "Stock insuficiente."
        Escribir "La cantidad solicitada supera el stock disponible (Stock actual: ", stock_actual, ")"
    FinSi

FinAlgoritmo
```

RN10

Algoritmo CalcularDiasProximaVisita

```
   Definir dia_actual, mes_actual, anio_actual Como Entero
   Definir dia_cita, mes_cita, anio_cita Como Entero
   Definir dias_restantes Como Entero

   anio_actual <- 2026
   mes_actual <- 11
   dia_actual <- 5

   Escribir "--- REGISTRO DE PRÓXIMA CITA EN EXPEDIENTE ---"
   Escribir "Ingrese el año de la próxima cita: "
   Leer anio_cita
   Escribir "Ingrese el mes de la próxima cita (1-12): "
   Leer mes_cita
   Escribir "Ingrese el día de la próxima cita (1-31): "
   Leer dia_cita

      dias_restantes <- ((anio_cita - anio_actual) * 365) + ((mes_cita - mes_actual) * 30) +
(dia_cita - dia_actual)

   Si dias_restantes >= 0 Entonces
      Escribir "Faltan aproximadamente ", dias_restantes, " días para la próxima visita de
intervención."
   Sino
      Escribir "Aviso: La fecha ingresada ya ha expirado o es anterior al día de hoy."
   FinSi

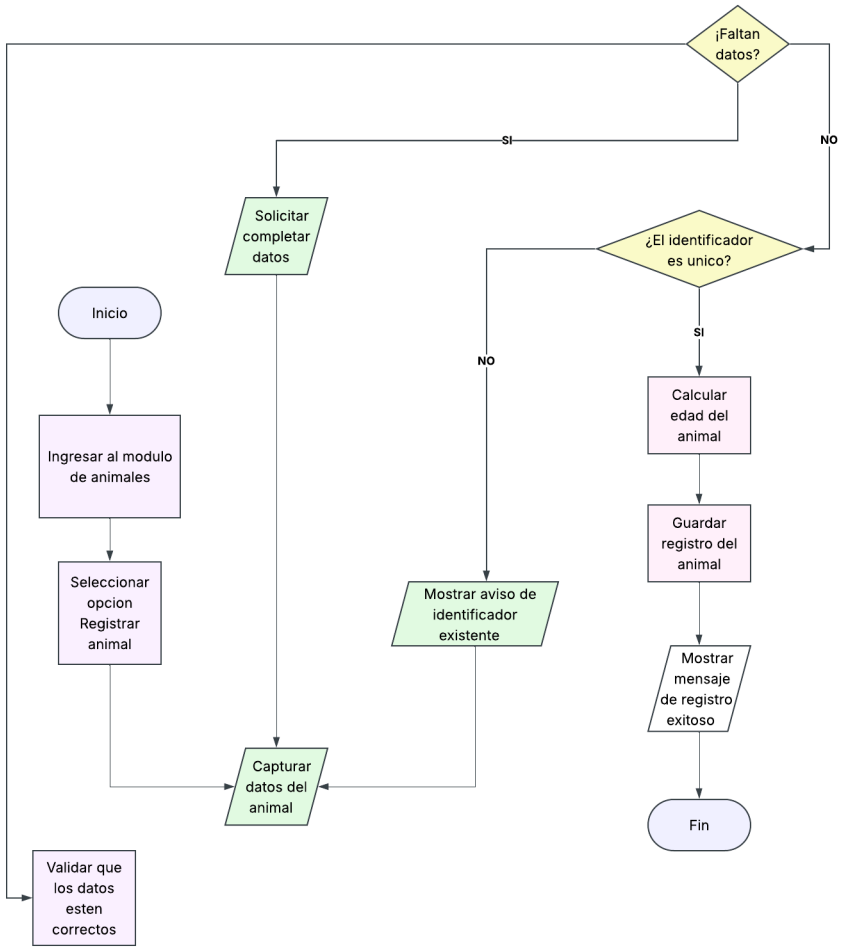
FinAlgoritmo
```

5. Pruebas de escritorio

Paso	**Variable / Acción**	**Valores en el paso**	**Condición evaluada**	**Salida**

1	Asignación de fecha actual	anio_actual=2026, mes_actual=11, dia_actual=5	—	—
2	Lectura de datos de entrada	anio_nac=2021, mes_nac=11, dia_nac=20	—	—
3	Cálculo base de edad	edad = 2026 - 2021 → edad = 5	—	—
4	Evaluación de fecha de nacimiento	mes_actual (11), mes_nac (11), dia_actual (5), dia_nac (20)	(11 < 11) O (11 = 11 Y 5 < 20) → **VERDADERO**	—
5	Ajuste por año no cumplido	edad = 5 - 1 → edad = 4	—	—
6	Imprimir resultado	edad = 4	—	"La edad es: 4 años"

6. **Diagramas de flujo**



7. Módulos y principios de diseño funcional

Módulo	Responsabilidad única	Depende de	Principio aplicado y justificación

1. Módulo de Carga e Inferencia Local (Fototrampeo)	Procesar lotes de tarjetas SD y ejecutar el modelo YOLOv8 de manera local para la detección automática de fauna silvestre sin requerir conexión a internet.	Ninguno (Módulo base de ingesta)	**Alta Cohesión y Modularidad:** Toda la lógica de visión por computadora y procesamiento masivo de imágenes se encapsula de forma independiente, permitiendo actualizar o reentrenar el modelo de IA sin alterar el resto del sistema.
2. Módulo de Catálogo y Gestión de Metadatos (Camtrap DP)	Organizar, indexar y permitir la reclasificación manual de las detecciones, estructurando los metadatos bajo el estándar internacional Camtrap DP.	Módulo de Carga e Inferencia Local	**Separación de Responsabilidades:** Aisla la lógica de estructuración y estandarización de datos biológicos del motor de inferencia pesada, facilitando la exportación limpia en formatos JSON/CSV.
3. Módulo de Gestión Clínica y Veterinaria (Fauna Cautiva)	Administrar los expedientes clínicos, registros de vacunación, tratamientos y seguimientos de los ejemplares albergados en el Parque Ecológico.	Módulo de Catálogo e Interfaz Gráfica	**Bajo Acoplamiento:** Funciona como un subsistema clínico especializado que se conecta mediante interfaces controladas a la base de datos central (SQLite), evitando que fallas en el fototrampeo interrumpan la atención médica.

4. Módulo de Control de Inventario y Alertas	Controlar las existencias de medicamentos, registrar entradas y salidas de insumos, y emitir alertas automáticas de caducidad o stock mínimo (RN01).	Módulo de Gestión Clínica y Veterinaria	**Modularidad y Cohesión Funcional:** Agrupa exclusivamente las reglas de negocio de almacén y validaciones farmacéuticas en un componente dedicado, garantizando que el control de stock sea reutilizable y fácil de auditar.
5. Módulo de Administración, EVM y Reportes	Generar reportes ejecutivos de operación en PDF/CSV, gestionar respaldos en medios extraíbles (USB) y monitorear los indicadores de gestión del proyecto.	Todos los módulos principales (Acceso a BD SQLite)	**Separación de Responsabilidades:** Desacopla la capa de auditoría, reportería y respaldos de la ejecución transaccional diaria, centralizando la extracción de información para la SRNMA.

8. Matriz de trazabilidad

Requisito	Historia de usuario	Caso de uso	Algoritmo / diagrama	Observaciones

RF-01 (Carga de Tarjetas SD)	HU-01 (Arquitectura Offline) / HU-04 (Carga Masiva SD)	**Hueco detectado:** No existe un Caso de Uso formal (CU) documentado exclusivamente para el proceso de carga masiva de archivos desde tarjetas SD.	Diagrama de flujo (Fase de Campo: Fototrampeo) / Módulo de ingesta local.	**Hueco / Brecha:** El requisito y las historias de usuario están definidos, pero el flujo operativo de ingesta de hardware requiere un caso de uso específico en la documentación funcional.
RF-02 (Inferencia Modelo Local YOLOv8)	HU-02 (Evaluación de Modelos) / HU-05 (Detección Local)	**Hueco detectado:** Al ser un proceso automatizado del sistema por IA, no cuenta con un Caso de Uso interactivo tradicional de usuario.	Diagrama de flujo de inferencia IA / Script de procesamiento YOLOv8.	**Hueco / Brecha:** Se requiere especificar un diagrama de actividad de sistema o especificación de proceso automatizado para cubrir la falta de un CU humano.

RF-03 (CRUD Perfil Individual Animal)	HU-07 (Catálogo Visualizador) / HU-08 (Reclasificación Manual)	CU-01 (Registrar animal) / CU-02 (Consultar animales)	Diagrama de flujo de base de datos SQLite / Algoritmo de gestión de perfiles.	**Trazabilidad Completa:** Cuenta con alineación total entre requisitos, historias, casos de uso y esquemas relacionales.
RF-04 (Actualizar Historial Médico & Stock)	HU-11 (Inventario Médico) / HU-12 (Alertas de Stock)	CU-04 (Registrar medicamento) / CU-05 (Actualizar medicamento)	Algoritmo `ValidarStockMedicamento` (RN01)	**Trazabilidad Completa:** Respaldado por reglas de negocio validadas mediante pruebas de escritorio y control de inventario.
RF-05 (Registrar Atención / Vacunación)	HU-10 (Expediente Clínico Veterinario)	CU-03 (Registrar expediente clínico)	Algoritmo `CalcularDiasProximaVisita` (RN10) / `CalculoEdadAutomatico` (RN11)	**Trazabilidad Completa:** Integración sólida con cálculos automáticos de fechas y restricciones clínicas.

RF-06 (Generar Reportes PDF/CSV)	HU-13 (Generación de Reportes PDF/CSV)	**Hueco detectado:** Ausencia de un Caso de Uso formal que detalle los filtros y permisos para la exportación de reportes institucionales.	Diagrama de flujo (Fase de Cierre / Reportes)	**Hueco / Brecha:** El requisito de salida está planteado en el backlog, pero carece de un flujo detallado de interacción para la generación de reportes hacia la SRNMA.

9. Revisión entre pares

Hallazgo del otro equipo	Elemento afectado	Corrección aplicada
Se identificó que el algoritmo no contempla qué sucede cuando el usuario ingresa una cantidad mayor a las existencias disponibles.	Algoritmo de registro de salida de productos.	Se agregó una condición para comparar la cantidad solicitada con el stock disponible. Si la cantidad supera las existencias, el sistema muestra un mensaje de error y evita realizar el movimiento.
El caso de uso no contempla qué sucede cuando el usuario intenta registrar información dejando campos obligatorios vacíos.	Caso de uso de registro de información.	Se agregó un flujo alternativo para validar que todos los campos obligatorios estén completos. Si falta información, el sistema solicita corregirla antes de guardar el registro

10. Referencias y declaración de uso de IA

10. **Tablero y repositorio (15 min).** Suban los diagramas fuente (.drawio, .puml o .psc) a /docs/diseno y muevan A08 a *Terminado*. Si descubrieron historias nuevas, agréguenlas al Product Backlog.

7. Ejemplo orientador (proyecto ficticio: préstamo de bicicletas en un campus)

Algoritmo "Prestar bicicleta":

```
Inicio PrestarBicicleta(matricula, idBici)
 Si NO alumnoInscrito(matricula) Entonces
 Mostrar "Matrícula no válida"; Terminar
 FinSi
 Si prestamosActivos(matricula) >= 1 Entonces
 Mostrar "Ya tienes un préstamo activo"; Terminar // RN-02
```



```
 FinSi
 Si estadoBici(idBici) <> "Disponible" Entonces
 Mostrar "Bicicleta no disponible"; Terminar
 FinSi
 registrarPrestamo(matricula, idBici, fechaHoraActual)
 cambiarEstado(idBici, "Prestada")
 Mostrar "Préstamo registrado. Devuélvela antes de las 20:00"
Fin
```

Prueba de escritorio (caso de error): matrícula 2301045 con 1 préstamo activo → la condición prestamosActivos >= 1 es verdadera → salida "Ya tienes un préstamo activo". ✔ Cumple RN-02.